



# Análisis Matemático I

## Trabajo Practico N° 4

- Ing. Roberto Lamas
- Prof. Adjunto Análisis Matemático I

Propiedades de los limites. Calculo de limite finito. Limite lateral. Limite infinito y con la variable tendiendo a infinito.

Ej 1: Probar que  $\lim_{x \rightarrow a} x = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 / \forall x :$   
 $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon \Rightarrow |x - a| < \varepsilon \quad \therefore$   
 si  $\delta = \varepsilon$ .

Ej 2: Probar que  $\lim_{x \rightarrow a} c = c \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 /$   
 $\forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |c - c| < \varepsilon \quad \therefore$  la  
 implicación siempre se cumple si  $\delta > 0$ .

### Propiedades de los límites:

1) Si  $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Rightarrow L$  es único.

2) Propiedades algebraicas:  $\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \wedge \exists \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

$$\Rightarrow a) \exists \lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$b) \exists \lim_{x \rightarrow a} (f(x) * g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) * \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$c) \exists \lim_{x \rightarrow a} (f(x)/g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) / \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\text{si } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

3) Sean  $f \wedge g / f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in E^*(a, \delta) \wedge \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \wedge \exists \lim_{x \rightarrow a} g(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

4) Sean  $f \wedge g / \lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x) \Rightarrow \exists E^*(a, \delta) / f(x) < g(x) \quad \forall x \in E^*(a, \delta)$

5) Sean  $f, g \wedge h / f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  Para todo  $x \in E^*(a, \delta) \wedge \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow a} h(x) \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$

Recibe el nombre de Propiedad del Sandwich o emparedado

6) Sea  $f / \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow$

$$a) \exists \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$$

$$b) \exists \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} \quad \text{si } f(x) \geq 0 \text{ para } n \text{ par}$$

$$c) \exists \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |\lim_{x \rightarrow a} f(x)|$$

Consecuencias:

$$1) \text{ Si } \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (c * f(x)) = c * \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$\text{Dem: } \lim_{x \rightarrow a} (c * f(x)) = \lim_{x \rightarrow a} c * \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c * \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$2) \lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$$

$$\text{Dem: } \lim_{x \rightarrow a} x^n = \left[ \lim_{x \rightarrow a} x \right]^n = a^n$$

3)  $\lim_{x \rightarrow a} P_n(x) = P_n(a)$  siendo  $P_n$  una función polinomial de grado  $n$ .

$$\begin{aligned} \text{Dem: } \lim_{x \rightarrow a} (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \\ \cdots \cdots \cdots + a_n x^n) &= \lim_{x \rightarrow a} a_0 + a_1 \lim_{x \rightarrow a} x + \\ a_2 \lim_{x \rightarrow a} x^2 + a_3 \lim_{x \rightarrow a} x^3 + \cdots \cdots \cdots + \\ a_n \lim_{x \rightarrow a} x^n &= a_0 + a_1 a + a_2 a^2 + a_3 a^3 + \\ \cdots \cdots \cdots + a_n a^n &= P_n(a) \end{aligned}$$

4) I) Si  $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in E^*(a, \delta) \wedge \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq 0$   
 II) Si  $f(x) \leq 0 \quad \forall x \in E^*(a, \delta) \wedge \exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq 0$

$$\text{Dem: } f(x) \geq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow a} 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq 0$$

Definición de límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 / \forall x \in (a, a + \delta) \\ \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 / \forall x \in (a - \delta, a) \Rightarrow \\ |f(x) - L| < \varepsilon$$

Relación entre límite y límites laterales:

$$\exists \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

### Calculo de limites:

$$1.- \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+2}}{4+x^2} \quad 2.- \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{7x-7}$$

$$3.- \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^3-2x^2+5}{x^4-1} \quad 4.- \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x+7}-4}{x^2-9}$$

$$5.- \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[6]{2x-3} - \sqrt{2x-}}{2\sqrt[3]{2x-3}-2} \quad 6.- \lim_{x \rightarrow 0} x^4 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^3} \right)$$

$$1.- \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+25}}{4+x^2}$$

$$2.- \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{7x - 7}$$

$$3.- \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^3 - 2x^2 + 5}{x^4 - 1}$$

$$4.- \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x+7}-4}{x^2-9}$$

$$5.- \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[6]{2x-3} - \sqrt{2x-3}}{2\sqrt[3]{2x-3} - 2}$$

$$6.- \lim_{x \rightarrow 0} x^4 \operatorname{sen} \left( \frac{1}{x^3} \right)$$

EXTENSION DE LA NOCION DE  
LIMITE

I ) Limite infinito para  $x \rightarrow a$

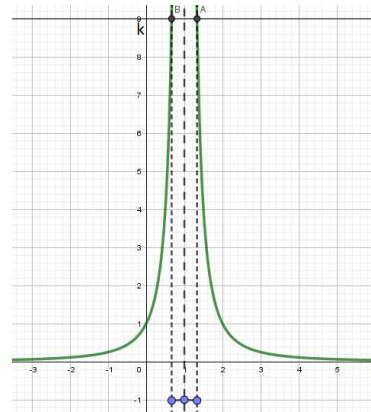
Dada  $f / f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$   $D(f) = \mathbb{R} - \{1\}$

No esta definida para  $x = 1$  pero queremos ver que sucede en las cercanías de 1.

Cuanto mas cerca este  $x$  de 1 mas grandes se hacen los valores de  $y$ .

De otra forma si quiero que los valores de  $y$  sean suficientemente grandes, que tan cerca debo estar de 1 para que eso ocurra?

Si  $x \rightarrow 1 \Rightarrow y \rightarrow \infty$



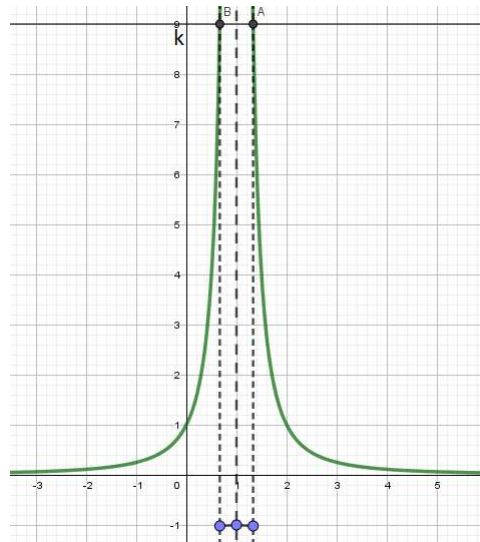
Diremos que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$

Definición:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

$\Leftrightarrow \forall k > 0 : \exists \delta > 0 / \forall x : 0$

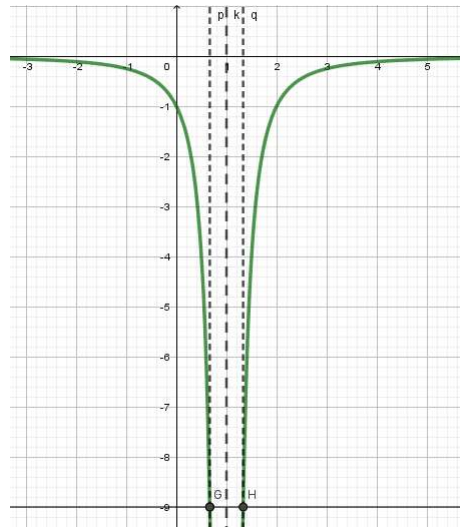
$< |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > k$

Si el intervalo no es simétrico? Que deberé hacer ?



Dada  $f / f(x) = -\frac{1}{(x-1)^2}$   $D(f)$   
 $= \mathbb{R} - \{1\}$  No esta definida para  
 $x = 1$  pero queremos ver que  
 sucede en las cercanías de 1.  
 Si  $x \rightarrow 1 \Rightarrow y \rightarrow -\infty$

Diremos que  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$



Definición:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall k < 0 : \exists \delta > 0$

$/ \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < k$

Definición:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall k > 0 : \exists \delta > 0 /$

$\forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) < -k$

Ejemplo Probar que  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty \Leftrightarrow \forall k > 0 : \exists \delta > 0 /$   
 $\forall x : 0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow \frac{1}{(x-1)^2} > k$   
 Encontrar  $\delta$ .

$$\frac{1}{(x-1)^2} > k \Rightarrow \frac{1}{k} > (x-1)^2 \Rightarrow |x-1| < \frac{1}{\sqrt{k}} \therefore \exists \delta = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Ejemplo:

Si  $k = 100$  entonces  $\delta = 0,1$

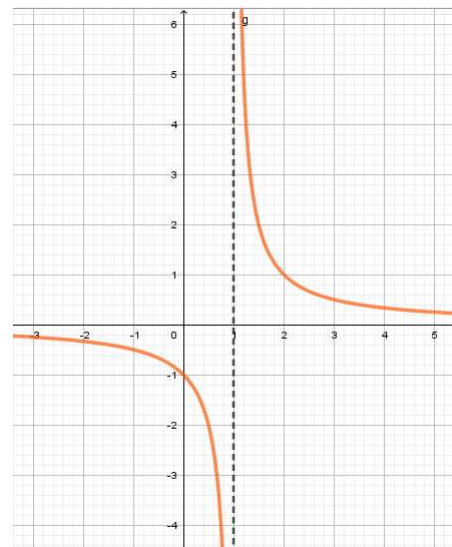
Si  $k = 10.000$  entonces  $\delta = 0,01$

Calcular a partir del grafico  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(x-1)} = -\infty$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{(x-1)} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(x-1)} = -\infty \end{array} \right\} \therefore \nexists \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)}$$



### Propiedades que relacionan límites finitos con infinitos

$$1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{|f(x)|} = \infty$$

$$2) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{|f(x)|} = 0$$

$$3) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \wedge \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) * g(x)) = \begin{cases} \infty & \text{si } L > 0 \\ -\infty & \text{si } L < 0 \end{cases}$$

$$\text{Nota: } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \begin{cases} \infty & \text{si } f(x) \rightarrow 0^+ \\ -\infty & \text{si } f(x) \rightarrow 0^- \\ \nexists & \text{si } f(x) \rightarrow 0^\pm \end{cases}$$

Calcular;

$$\text{Ejemplo1: } \lim_{x \rightarrow 7} \frac{3-5x}{|x-7|} =$$

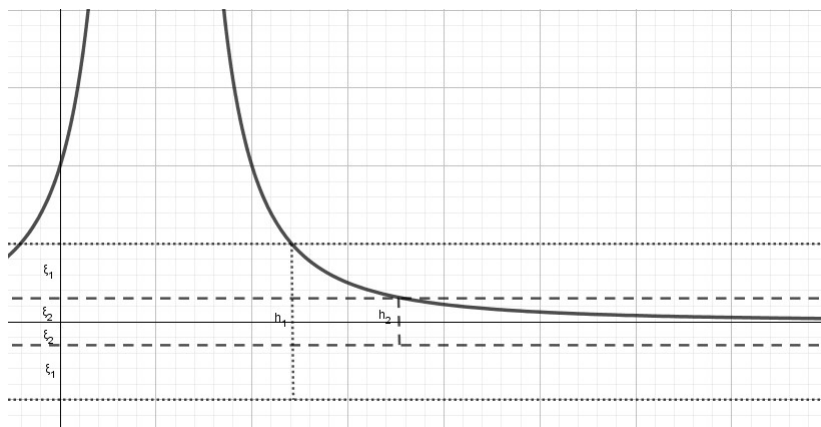
$$\text{Ejemplo2: } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2}{x^2+3x+2} =$$

Extensión de la noción de límite.

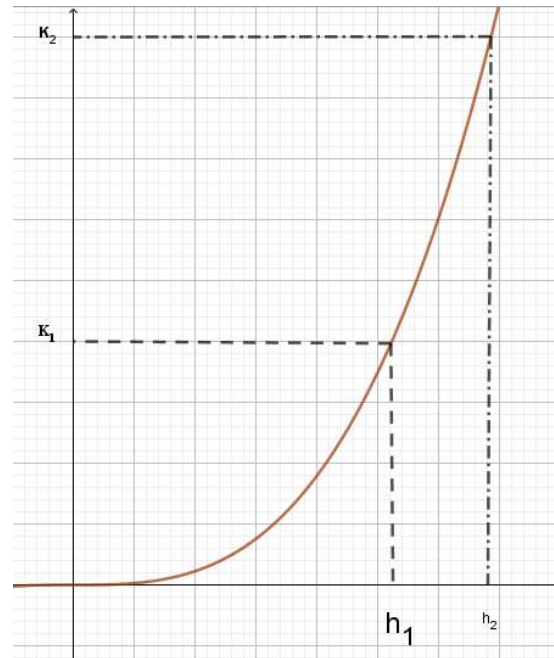
Límite para  $x \rightarrow \infty$  o  $x \rightarrow -\infty$

$$\text{Def1: } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists h > 0 / \forall x > h \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

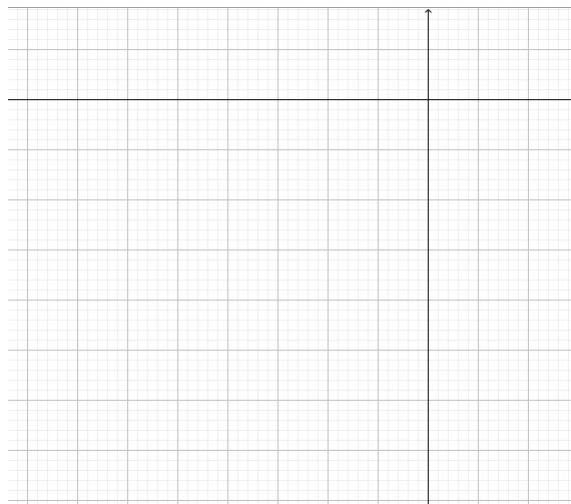
$$\text{Def2: } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists h < 0 / \forall x < h \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$



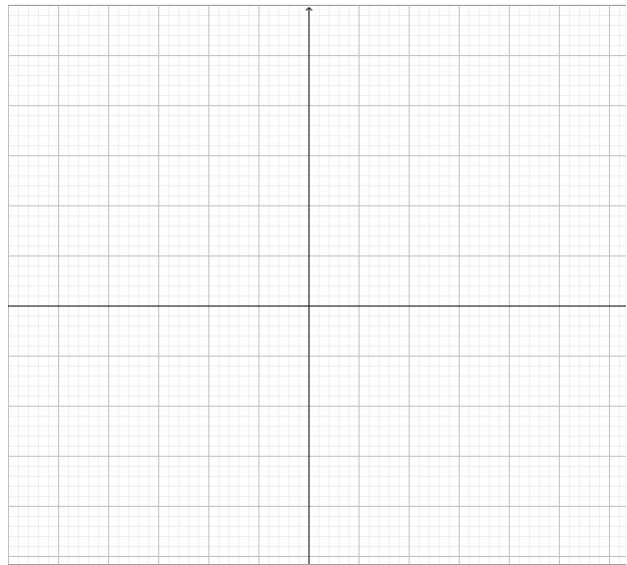
Def3:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow$   
 $\forall k > 0 : \exists h > 0 / \forall x > h$   
 $\Rightarrow f(x) > k$



Def4:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall k < 0 : \exists h < 0 / \forall x < h \Rightarrow$   
 $f(x) < k$



Def5:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty \Leftrightarrow$



Def6:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow$

Nota: Valen las propiedades vistas para limites finitos y los que relacionan limite finito con infinito si se reemplaza  $x \rightarrow a$  por  $x \rightarrow \pm\infty$  y haciendo las adaptaciones correspondientes.

Probar que;

Ejemplo1:  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists h > 0 / \forall x > h$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{(x-1)^2} - 0 \right| < \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{1}{(x-1)^2} \right| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|x-1|^2} < \varepsilon \Rightarrow \frac{1}{\varepsilon} < |x-1|^2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} < x-1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} + 1 < x \therefore$$

$$h = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} + 1$$

Ejemplo :  $\varepsilon = 0,01$  entonces  $h = 11$

$\varepsilon = 0,0001$  entonces  $h = 101$

Ejemplo2:

Calcular:

1)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^7 + 3x^2}{2x^5 + x^7}$

Divido tanto numerador como denominador por la variable elevada a la mayor potencia del denominador.

$$\text{II) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+2x}}$$

$$\text{III) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{\sqrt{x^2-2x}}$$